РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

1. **Цель работы :**

Изучить метод Полларда (ро-метод) для решения задачи дискретного логарифмирования в конечном поле и реализовать соответствующий алгоритм программно.

2. **Теоретическая часть :**

Задача дискретного логарифмирования формулируется следующим образом: для заданных простого числа pp, образующего элемента aa и элемента bb найти целое число xx такое, что:

ax≡b(modp)$ax \equiv b \pmod{p}$

Число xx называется дискретным логарифмом и обозначается x=logab$x = \log_a b$.

Для решения задачи был применен ρ-метод Полларда, использующий случайное отображение ff, которое позволяет выражать логарифм текущего элемента через неизвестный xx. В реализации использовалось ветвящееся правило:

- Если текущее состояние xmod 3=0$x \bmod 3 = 0$, то x←x·bmod p$x \leftarrow x \cdot b \bmod p$, β←β+1$\beta \leftarrow \beta + 1$.
- Если xmod 3=1$x \bmod 3 = 1$, то x←x2mod p$x \leftarrow x^2 \bmod p$, α←2α$\alpha \leftarrow 2\alpha$, β←2β$\beta \leftarrow 2\beta$.
- Если xmod 3=2$x \bmod 3 = 2$, то x←x·amod p$x \leftarrow x \cdot a \bmod p$, α←α+1$\alpha \leftarrow \alpha + 1$.

Метод основан на поиске коллизий с использованием «черепахи и зайца» (алгоритм Флойда).

Реализация :

Программа написана на языке Python. В ходе работы были реализованы следующие функции:

- pollard_rho_dlog(p, a, b, r, max_iter) — реализация ρ-метода Полларда.
- verify_dlog(p, a, b, x) — проверка найденного значения.
- Вспомогательная итерационная функция f.

Программа принимает на вход параметры p,a,b,rp,a,b,r и возвращает значение xx, если оно найдено, либо сообщение об ошибке.

Вычислительный эксперимент

В качестве тестового примера были взяты параметры из методического пособия:

- p=107p=107
- a=10a=10
- b=64b=64
- r=53r=53 (порядок элемента aa)

Результат работы программы:

- Найденный x=20x=20
- Проверка: 1020mod 107=641020mod107=64 — верно.

Также был проведён перебор для подтверждения результата.

Выводы

В ходе лабораторной работы был изучен и программно реализован ρ-метод Полларда для решения задачи дискретного логарифмирования. Алгоритм успешно нашёл дискретный логарифм для заданных параметров. Полученные результаты совпали с примером из методического пособия, что подтверждает корректность реализации.